

[Test] ModaVerse_Phân tích hiệu suất kinh doanh sản phẩm thời trang

 Lê Thành Ngọc  Lê Thành Ngọc | Đã sửa đổi May 22

Vị trí: Data Analyst / Data Scientist

Bối cảnh:

ModaVerse được thành lập năm 2015, là một sàn TMĐT thời trang đang trên đà phát triển.

ModaVerse tập trung chủ yếu vào nhóm khách hàng hoặc hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu bận rộn sống tại thành phố lớn như TP.HCM – Hà Nội. Đối tượng khách hàng này hạn chế về mặt thời gian và tìm kiếm sự tiện lợi, đơn giản trong trải nghiệm mua sắm của họ.

Bạn là chuyên viên Phân tích Dữ liệu tại **ModaVerse**. Ban Giám đốc nhận thấy rằng chiến lược kinh doanh hiện tại không còn hiệu quả. Họ muốn hiểu rõ các yếu tố thúc đẩy doanh số có sự khác biệt như thế nào giữa các danh mục sản phẩm khác nhau (ví dụ: giày nam, túi nữ, phụ kiện).

Nhiệm vụ của bạn là sử dụng các bộ dữ liệu được phân chia theo danh mục để thực hiện một phân tích toàn diện. Mục tiêu là tìm ra các insight đặc thù cho từng nhóm sản phẩm và xây dựng một mô hình dự đoán doanh số tổng thể, từ đó đề xuất các chiến lược kinh doanh được cá nhân hóa cho từng ngành hàng.

Dữ liệu cung cấp:

Dữ liệu được cung cấp dưới dạng 6 file CSV riêng biệt, mỗi file đại diện cho một danh mục con:

- [Dataset](#)

Data Dictionary (Từ điển Dữ liệu):

- `id` : ID định danh duy nhất của sản phẩm.
- `name` , `description` : Tên và mô tả sản phẩm.
- `original_price` , `price` : Giá gốc và giá bán hiện tại.
- `fulfillment_type` : Hình thức giao hàng (`dropship` , `seller_delivery` , `modaverse_delivery`).
- `brand` : Thương hiệu (OEM là 'không có thương hiệu').
- `review_counts` : Số lượng đánh giá.
- `rating_average` : Điểm đánh giá trung bình.

- `favorite_count` : Số lượt người dùng thêm vào mục yêu thích.
- `pay_later` : Cho phép mua trả sau hay không (True/False).
- `current_seller` : Tên nhà bán hàng.
- `date_created` : Số ngày kể từ khi sản phẩm được tạo.
- `number_of_images` : Số lượng hình ảnh sản phẩm.
- `vnd_cashback` : Số tiền hoàn lại (cashback).
- `has_video` : Có video giới thiệu sản phẩm hay không (True/False).
- `quantity_sold` : Tổng số lượng sản phẩm đã bán.

Yêu cầu:

Sử dụng các nghiệp vụ liên quan để hoàn thành các yêu cầu sau.

Phần 1: Thu thập và Chuẩn bị Dữ liệu (Data Collection & Preparation)

1. Hợp nhất Dữ liệu:

- Đọc tất cả 6 file CSV.
- Hợp nhất chúng thành một DataFrame Pandas duy nhất.
- Trong quá trình hợp nhất, hãy tạo một cột mới tên là `sub_category` để xác định danh mục gốc của mỗi sản phẩm (ví dụ: `men_shoes` , `women_bags`).

2. Làm sạch và Tiền xử lý:

- Thực hiện các bước làm sạch cần thiết trên DataFrame đã hợp nhất: xử lý giá trị thiếu, chuẩn hóa kiểu dữ liệu.
 - Tạo các đặc trưng mới (feature engineering) để phục vụ phân tích: `discount_rate` (%), `is_branded` (True/False).
-

Phần 2: Phân tích Mô tả & Chẩn đoán (Descriptive & Diagnostic Analysis)

1. Phân tích Tổng quan:

- So sánh tổng số lượng bán ra (`quantity_sold`) giữa các `sub_category` . Danh mục nào đang là "con gà đẻ trứng vàng"?
- So sánh giá bán trung bình (`price`) và tỷ lệ giảm giá trung bình (`discount_rate`) trên các danh mục. Danh mục nào có giá trị cao, danh mục nào chủ yếu bán nhờ giảm giá?

2. Phân tích Chẩn đoán theo từng Danh mục:

- **Tác động của Đánh giá:** Mối quan hệ giữa `rating_average` và `quantity_sold` có giống nhau ở danh mục "giày nam" và "phụ kiện thời trang" không? Sử dụng biểu đồ phân tán (scatter plot) với màu sắc phân biệt theo `sub_category` để trả lời câu hỏi này.
- **Tác động của Hình ảnh:** Liệu việc có video (`has_video`) có giúp tăng doanh số ở danh mục "túi xách" nhiều hơn so với các danh mục khác không? Hãy so sánh doanh số trung bình của sản phẩm có/không có video trong từng danh mục.
- **Thương hiệu (Brand vs. OEM):** Phân tích xem các sản phẩm có thương hiệu có bán chạy hơn hàng OEM một cách đồng đều trên tất cả các danh mục hay không?

Phần 3: Phân tích Dự đoán (Predictive Analysis)

1. Chuẩn bị Dữ liệu cho Mô hình:

- Lựa chọn các đặc trưng (features) tiềm năng nhất, bao gồm cả cột `sub_category` bạn đã tạo.
- Thực hiện mã hóa (encoding) cho các biến phân loại như `sub_category` và `fulfillment_type`.
- Chia dữ liệu thành tập huấn luyện (80%) và tập kiểm tra (20%).
- Áp dụng StandardScaler để chuẩn hóa các biến số.

2. Xây dựng và Đánh giá Mô hình:

- Sử dụng `scikit-learn` để xây dựng một mô hình hồi quy như **Random Forest Regressor** hoặc **XGBoost Regressor**.
- Huấn luyện mô hình và đánh giá hiệu suất bằng **RMSE** và **R² Score**

3. Phân tích Tầm quan trọng của Đặc trưng (Feature Importance):

- Trích xuất và trực quan hóa mức độ quan trọng của các đặc trưng từ mô hình.
- **Phân tích kết quả:** Yếu tố `sub_category` có phải là một trong những yếu tố dự báo hàng đầu không? Điều này nói lên điều gì về chiến lược kinh doanh của ModaVerse? Top 5 yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến doanh số bán hàng là gì?

Phần 4: Tổng hợp và Đề xuất Kinh doanh

1. **Trình bày:** Chuẩn bị một bài trình bày ngắn (10 - 15 slide) tóm tắt các phát hiện chính, đặc biệt là những khác biệt thú vị giữa các danh mục và kết quả từ mô hình dự đoán.
2. **Đưa ra Đề xuất Chiến lược theo Danh mục:**

- **Đối với danh mục "Giày" (Nam & Nữ):** Dựa trên phân tích, yếu tố nào (ví dụ: `rating_average` , `number_of_images`) là quan trọng nhất? Đội ngũ nên tư vấn gì cho các nhà bán giày?
 - **Đối với danh mục "Túi xách" (Nam & Nữ):** Chiến lược giá và thương hiệu (`brand` vs OEM) nên được áp dụng như thế nào cho ngành hàng này?
 - **Chiến lược chung:** Dựa vào kết quả mô hình, ModaVerse nên ưu tiên đầu tư vào những yếu tố nào trên toàn sàn (ví dụ: khuyến khích nhà bán hàng làm video, tối ưu số lượng hình ảnh, hay đẩy mạnh chương trình trả sau) để tăng doanh thu tổng thể?
-